



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA

FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E INFORMÁTICA

INFORME TÉCNICO DEL PROYECTO

Diseño y desarrollo de chaleco inteligente para asistencia en la movilidad de personas con discapacidad visual

Curso	Fundamentos de Diseño
Docente	MARCO ANTONIO MUGABURU CELI VICTOR ALBERTO HUANAMBAL SOVERO CHRISTIAN GIOVANNI ZEVILLANOS BEGAZO
Integrantes	Sharlene Acrota Granados Daniela del Pilar Cadillo Chavez Ray Joaquín Mayta Quiñonez Yanella Sthefhany Salcedo Sigwas Juan Manuel Tordoya Cardicelis
Fecha	26/09/26

Lima - Perú

2026-II

ÍNDICE

1. Introducción.....	3
2. Problemática.....	3
2.1 Delimitación del problema.....	4
3. Estado de la tecnología.....	4
3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial.....	4
3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes.....	4
3.3 Factores comunes en el estado del arte.....	5
3.3.1 Artículos científicos.....	6
3.3.2 Tesis de repositorios.....	6
4. Lista de exigencias.....	6
4.1 Condiciones de ensayo.....	14
5. Estructura de Funciones.....	14
5.1 Caja Negra (Black Box).....	15
5.1.1 Entradas.....	15
5.1.2 Salidas.....	15
5.2 Secuencia de Operaciones.....	16
5.2.1 Nivel usuario.....	16
5.2.2 Nivel dispositivo.....	16
5.3 Estructura de Funciones por dominio.....	16
5.3.1 Dominio Electrónico.....	17
5.3.2 Dominio Mecánico.....	17
5.3.3 Dominio de Energía.....	17
5.3.4 Dominio de Control.....	18
5.3.5 Dominio de Software.....	18
5.4 Estructura de Funciones Integrada.....	19
6 Concepto de solución por Dominio.....	19
6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico.....	19
6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico.....	20
6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	20
6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico.....	21
6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico.....	21
6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	22
6.3 Matriz morfológica del dominio energía.....	22
6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio energía.....	23
6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	23
6.4 Matriz morfológica del dominio control.....	23
6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio control.....	24
6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	24
6.5 Matriz morfológica del dominio software.....	25
6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio software.....	25
6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo.....	26
6.6 Evaluación de conceptos y selección por dominio.....	26
7. Matriz morfológica Integrada.....	27
7.1 Compatibilidad e interfaces.....	28
8. Bocetos de los 3 conceptos de solución.....	29
8.1 Boceto del Concepto de solución 1.....	30
8.2 Boceto del Concepto de solución 2.....	31
8.3 Boceto del Concepto de solución 3.....	32
9. Evaluación de Matriz de Pugh.....	32
9.1 Selección y explicación de criterios técnico económicos.....	33
9.2 Justificación de asignación de puntajes.....	34
9.3 Pugh preliminar con referencia explícita.....	34
9.4 Tabla docente 0 a 4 de arquitectura integrada.....	35
9.5 Concepto de Solución 1.....	36
9.6 Concepto de Solución 2.....	36
9.7 Concepto de Solución 3.....	36
9.8 Selección del concepto de solución.....	36
10 Referencias Bibliográficas.....	36

1. Introducción

Las personas con discapacidad visual pueden encontrar dificultades para obtener información del entorno durante el desplazamiento. A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud estima que al menos 2 200 millones de personas presentan deterioro de la visión cercana o lejana [1]. Este dato comprende diferentes condiciones visuales y permite dimensionar la relevancia de esta problemática a nivel global.

En el Perú, los Censos Nacionales 2017 registraron 1 550 196 personas que declararon dificultad para ver, equivalentes al 48,3 % de la población con discapacidad [2]. Esta categoría censal comprende diferentes niveles de dificultad visual. En este contexto, identificamos la necesidad de proporcionar información adicional sobre los obstáculos presentes en el entorno, especialmente sobre su ubicación y proximidad, mediante señales no visuales que complementen las ayudas de movilidad habituales.

El objetivo del proyecto es diseñar un chaleco inteligente capaz de detectar obstáculos en los sectores frontal, izquierdo y derecho, procesar las mediciones obtenidas y comunicar información sobre su dirección y proximidad mediante alertas hápticas interpretables. El sistema considera además las funciones de suministro de energía, integración mecánica, supervisión del estado y comunicación de información hacia una interfaz accesible.

Actualmente, el proyecto se encuentra en la etapa de diseño conceptual y preparación del prototipo. La lista de exigencias R01–R29 establece las metas y criterios de aceptación que deberá cumplir el sistema. Posteriormente, la integración del prototipo permitirá realizar ensayos relacionados con la detección de obstáculos, respuesta háptica, autonomía, ergonomía y funcionamiento general.

Para el desarrollo del proyecto se utiliza la metodología VDI 2206, que permite relacionar los requisitos, las funciones, las alternativas tecnológicas y las interfaces del sistema [3]. Asimismo, la organización en los cinco dominios considerados y la metodología de evaluación de alternativas se desarrollan de acuerdo con la plantilla y los materiales proporcionados en el curso [4,5]. El alcance del presente entregable comprende el desarrollo y selección conceptual de la solución; el diseño detallado y su validación experimental corresponden a las siguientes etapas del proyecto.

2. Problemática

Las personas con discapacidad visual pueden enfrentar dificultades para obtener información oportuna del entorno durante su desplazamiento, especialmente ante obstáculos ubicados al frente, a los lados o a diferentes alturas. La identificación insuficiente o tardía de estos elementos puede dificultar la orientación y la toma de decisiones durante la marcha.

La relevancia de esta problemática también se observa en la evidencia científica. Un metaanálisis realizado en personas con baja visión, que incluyó 35 estudios, estimó una prevalencia global agrupada de caídas del 17,7 % [7]. Este resultado corresponde a estudios internacionales y no representa una tasa específica para el Perú ni demuestra que el dispositivo propuesto pueda prevenir caídas; sin embargo, evidencia la importancia de estudiar tecnologías que proporcionen información adicional durante la movilidad.

Frente a esta necesidad, nuestro proyecto plantea complementar las ayudas de movilidad habituales mediante un chaleco capaz de detectar obstáculos y comunicar información sobre su dirección y proximidad mediante alertas hápticas. Para el diseño se han establecido tres sectores de detección —izquierda, frente y derecha— y un rango de trabajo propuesto de 0,5 a 2,5 m. Estos valores corresponden a metas de diseño establecidas por el equipo y deberán validarse posteriormente mediante los ensayos definidos en la lista de exigencias [6].

El proyecto se relaciona principalmente con el **Objetivo de Desarrollo Sostenible 10: Reducción de las desigualdades**, debido a su orientación hacia la disminución de barreras que pueden afectar la autonomía y

participación de las personas con discapacidad. De manera complementaria, se vincula con el **ODS 11: Ciudades y comunidades sostenibles**, relacionado con la accesibilidad y el desplazamiento seguro en los espacios urbanos [8].

2.1 Delimitación del problema

El alcance del proyecto se centra en **detectar obstáculos, estimar su dirección y proximidad y comunicar esta información mediante alertas hápticas interpretables**. El dispositivo se plantea como una tecnología complementaria a las ayudas de movilidad existentes y no interviene directamente sobre la trayectoria del usuario, quien conserva la decisión sobre su desplazamiento.

Asimismo, funciones como la navegación mediante GPS, la clasificación de objetos, el aviso automático a contactos o la detección de caídas no forman parte del alcance validado del proyecto en esta etapa. Los datos de movimiento considerados en la estructura funcional podrán utilizarse para la caracterización del funcionamiento del sistema, pero no se asumirán como mecanismo de detección de caídas u otras situaciones mientras dichas funciones no cuenten con criterios de aceptación y validación experimental.

3. Estado de la tecnología

3.1 Tecnología existente en el ámbito comercial

Producto	Principio y configuración	Aporte al proyecto	Restricción y requisitos relacionados
WeWALK Smart Cane 2 [9]	Bastón con detección adicional de obstáculos y funciones de asistencia	Considerar información de obstáculos que complementa la ayuda habitual	La configuración en bastón difiere de una prenda; no trasladar cifras de alcance sin condiciones. R01, R02, R09
NOA, biped robotics [10]	Dispositivo corporal con cámaras y respuesta auditiva espacial	Estudiar distribución corporal, manos libres y presentación direccional de información	Su guía oficial ofrece modos para obstáculos altos y recomienda conservar el bastón; el canal auditivo difiere de la vibración del proyecto. Las prestaciones comerciales no validan nuestro chaleco. R04, R09, R21
Glide, Glidance [11]	Asistencia de movilidad con percepción y guía física	Distinguir aviso informativo de intervención sobre la trayectoria	El mecanismo de guía no forma parte del chaleco. R01, R18, R21

3.2 Tecnología existente en el ámbito de patentes

Se comparan seis publicaciones de patentes por su aporte funcional.

Comparación de patentes

Publicación	Solución descrita	Aporte concreto	Limitación y relación funcional
US20140184384 A1 [12]	Asistencia corporal con sensores y actuadores perceptibles	Correspondencia entre ubicación de detección y estímulo corporal	No constituye evidencia de reconocimiento en nuestros usuarios. F1, F5, F6
US10900788B2 [13]	Sistema wearable de navegación con adquisición del entorno y procesamiento	Comparar combinación de percepción y comunicación no visual	Su alcance de navegación excede detección por sectores. F1, F3, F4
EP3924873A1 [14]	Aparato estereofónico para personas con discapacidad visual	Contrastar información auditiva con alternativa háptica	El canal auditivo no sustituye automáticamente el requisito háptico. F5, F6
CN215607427U [15]	Mochila con detector frontal y respuesta vibratoria	Fijación sensorial en correas, contacto corporal del motor y respuesta por umbral	Los umbrales descritos no son mediciones de nuestro chaleco. M1-M3, F1, F6
CN210091198U [16]	Sistema distribuido con varios dispositivos y sensores, incluido chaleco	Mostrar interfaces entre percepción, procesamiento y presentación	No adoptar toda la arquitectura multisensorial por su complejidad. F1-F4, F9
WO2023151351A1 [17]	Sistema de guía háptica con percepción y actuadores corporales	Relacionar información espacial y zonas de actuación	Planificación de trayectoria fuera del núcleo aprobado. F4-F6

3.3 Factores comunes en el estado del arte

La cadena común es percepción > procesamiento > codificación > respuesta no visual. Su integración exige fijar sensores respecto del cuerpo, alimentar sensores/control/actuación, mantener señalización de disponibilidad y controlar la cantidad de información simultánea. Se propone una correspondencia espacial de tres sectores y dos niveles de proximidad, con estado de fallo distinto al patrón de obstáculo. La protección de los módulos y la accesibilidad de la interfaz forman parte de la función completa, no son añadidos opcionales de una alternativa.

3.3.1 Artículos científicos

Investigación	Hallazgo relevante	Aplicación al chaleco	Límite
Shen, Chen y Sawada, 2022 [18]	Integra detección de objetos y presentación táctil en un dispositivo wearable	Separar adquisición, procesamiento y codificación; probar reconocimiento de señales	No trasladar resultados de su hardware o participantes a este proyecto
van Erp et al., 2017 [19]	Estudia codificación de dirección, distancia y altura mediante banda vibrotáctil	Reducir parámetros simultáneos y evaluar carga informativa	La percepción del patrón necesita prueba propia
Kozlov et al., GuideTouch, 2026 [20]	Combina dos ToF verticales y cuatro actuadores en hombros/pecho	Comparar colocación en parte superior del cuerpo y codificación direccional	Se consultó el preprint original; sus resultados de reconocimiento dependen del patrón y participantes. No equivalen a precisión de distancia ni prueban R11 del chaleco

3.3.2 Tesis de repositorios

Tesis	Aporte funcional	Aplicación y límite
Parra Farfán, 2014 [21]	Dispositivo basado en ultrasonido para desplazamiento; incluye ensayos de distancia, ángulo y alerta	Orienta un banco con referencias físicas y medición de límites; el alcance descrito no se convierte en resultado propio
Fernandez Llontop, 2021 [22]	Bastón sensorial con geolocalización	Comparar integración de funciones, conservando fuera del núcleo el GPS; geolocalización externa al alcance principal
Cayambe Gamarra, 2025 [23]	Dispositivo corporal con sensores, IoT y presentación táctil/auditiva	Relacionar integración corporal y comunicación; el resumen institucional no demuestra desempeño del chaleco

4. Lista de exigencias

La lista establece las condiciones de aceptación del dispositivo. E corresponde a exigencia obligatoria y D a deseo. Los valores se verifican mediante los métodos indicados [6].

ID	Categoría	Tipo	Exigencia	Criterio de aceptación	Método de verificación	Responsable	Fecha de cambios
R01	Función principal	E	Detectar obstáculos en las zonas ensayadas, estimar su ubicación y proximidad y comunicar una alerta interpretable durante el desplazamiento.	El sistema completa la secuencia de detección > procesamiento > alerta ante los obstáculos definidos para los ensayos.	Ensayo funcional integrado con obstáculos de prueba.	Equipo de proyecto	29/09/2026
R02	Detección	E	Detectar obstáculos ubicados al frente, izquierda y derecha dentro del rango de trabajo.	Detectar obstáculos entre 0,5 m y 2,5 m en las direcciones aproximadas de -30°, 0° y +30°, obteniendo al menos 27 detecciones correctas de 30 intentos por combinación ensayada.	Ensayo repetitivo con obstáculo colocado a distancias y direcciones conocidas.	Equipo de proyecto	29/09/2026
R03	Medición	E	Estimar la distancia o proximidad del obstáculo detectado.	Presentar un error absoluto máximo de 0,15 m en las condiciones definidas para el ensayo.	Comparación de la medición del sistema con una distancia de referencia medida previamente.	Equipo de proyecto	29/09/2026
R04	Geometría	E	Limitar la masa total del chaleco y sus módulos.	Masa total del sistema $\leq 0,8$ kg.	Pesaje del prototipo integrado mediante balanza.	Y.S	29/09/2026

R05	Geometría	E	Limitar la separación de los módulos respecto de la superficie del chaleco.	Separación máxima entre la superficie externa del módulo y el plano local del chaleco ≤ 5 cm sin comprimir.	Medición dimensional con regla o instrumento equivalente.	J.M	29/09/2026
R06	Geometría	E	Permitir ajustar el chaleco a diferentes dimensiones corporales.	Ajustar el sistema a perímetros de torso entre 80 cm y 120 cm, incluidos ambos extremos.	Medición y prueba de ajuste en las configuraciones límite.	Y.S	06/10/2026
R07	Fuerzas	E	Mantener firmemente sujetos los módulos durante el uso.	Cada punto principal de sujeción resiste una fuerza de tracción estática mínima de 20 N durante 10 s, sin desprendimiento ni daño visible.	Ensayo de tracción controlado sobre cada punto de sujeción.	Equipo de proyecto	06/10/2026
R08	Energía	E	Mantener operativas las funciones principales del dispositivo durante el periodo previsto de utilización.	Mantener detección, procesamiento y alertas funcionando durante al menos 4h continuas con la batería completamente cargada.	Ensayo de autonomía desde carga completa hasta alcanzar el límite definido de operación.	J.M	29/09/2026
R09	Señales	E	Producir alertas que permitan identificar la dirección aproximada del obstáculo.	Diferenciar claramente tres sectores: izquierda, frente y derecha.	Ensayo funcional activando individualmente los tres sectores.	Equipo de proyecto	06/10/2026

R10	Interfaz háptica	E	Comunicar diferentes niveles de proximidad mediante patrones hápticos distinguibles.	Diferenciar al menos 2 niveles de proximidad para cada uno de los tres sectores definidos.	Ensayo de reconocimiento de patrones hápticos.	D.C	29/09/2026
R11	Interfaz háptica	E	Permitir al usuario interpretar correctamente las alertas después de una instrucción inicial.	Obtener al menos 18 identificaciones correctas de 20 intentos para reconocer sector y nivel de proximidad después del entrenamiento establecido.	Prueba de identificación de alertas con secuencia aleatoria de patrones.	J.M	29/09/2026
R12	Control	E	Procesar las mediciones y activar oportunamente la alerta correspondiente .	Tiempo máximo de 300 ms desde la confirmación de una condición de obstáculo hasta el inicio de la alerta correspondiente.	Medición temporal entre el evento de detección confirmado y la activación de la alerta.	J.M	29/09/2026
R13	Control	E	Gestionar mediciones inválidas o fallas de detección sin interpretarlas como ausencia de obstáculos.	Una lectura inválida, fuera de rango o no disponible debe generar un estado de medición no válida o fallo y no debe ser interpretada automáticamente como camino libre.	Simulación o generación controlada de lecturas inválidas y observación de la respuesta del sistema.	Y.S	29/09/2026

R14	Electrónica	E	Adquirir las mediciones físicas necesarias y controlar las alertas manteniendo protegidas las conexiones eléctricas.	No existirán conductores energizados ni contactos eléctricos accesibles directamente al usuario durante el uso previsto.	Inspección visual y funcional del prototipo ensamblado.	J.M	29/09/2026
R15	Software	E	Presentar información básica sobre el estado de funcionamiento del sistema.	La interfaz digital muestra el estado del sistema, estado energético obtenido por medición o estimación calibrada y eventos registrados. Una estimación de carga debe distinguirse de la energía medida.	Prueba de interfaz y comparación del estado energético con el ensayo de descarga de referencia.	Y.S	06/10/2026
R16	Accesibilidad de software	E	Permitir la utilización de la interfaz digital mediante tecnologías de accesibilidad.	Los controles principales deben poder operarse mediante teclado y lector de pantalla.	Prueba de navegación por teclado y lector de pantalla.	Equipo de proyecto	06/10/2026
R17	Comunicaciones	E	Transmitir información básica del sistema hacia un dispositivo externo sin interrumpir las alertas locales.	Transmitir inalámbricamente al menos el estado de energía y un evento de alerta a 5 m, manteniendo simultáneamente la alerta local.	Ensayo de comunicación a una separación de 5 m.	S.A	29/09/2026

R18	Seguridad	E	Evitar riesgos físicos y eléctricos asociados con los módulos incorporados en el chaleco.	No presentar conexiones eléctricas expuestas, aristas cortantes ni piezas que puedan desprenderse durante el uso previsto.	Inspección visual y ensayo funcional integrado.	D.C	29/09/2026
R19	Protección	D	Proteger los módulos frente a polvo y salpicaduras durante condiciones previsibles de utilización.	Considerar como objetivo de diseño una protección equivalente a IP54, cuya conformidad solo podrá afirmarse si se realiza el ensayo correspondiente.	Revisión del diseño y, si se dispone de medios, ensayo de protección correspondiente.	Y.S	29/09/2026
R20	Ergonomía	E	Permitir colocar y retirar el chaleco de manera sencilla.	Colocar y retirar el chaleco, cada acción en un máximo de 2 min después de una instrucción inicial.	Ensayo cronometrado de colocación y retiro.	Equipo de proyecto	06/10/2026
R21	Ergonomía	E	Permitir movimientos básicos durante el uso sin interferencias mecánicas significativas.	El usuario puede caminar, sentarse y mover ambos brazos durante 10 min sin desprendimientos ni interferencias mecánicas que impidan dichas acciones.	Secuencia ergonómica de diez minutos.	D.C	29/09/2026

R22	Ergonomía	E	Mantener el ajuste del sistema durante su utilización.	En las configuraciones de ajuste de R06, conservar la sujeción sin componentes colgantes ni elementos sueltos durante la secuencia ergonómica de R21.	Inspección del ajuste antes y después de la secuencia ergonómica de 10 min.	S.A	06/10/2026
R23	Fabricación	E	Utilizar procesos compatibles con los recursos disponibles para fabricar soportes o envoltentes cuando sean necesarios.	En caso de emplear prototipado rápido, utilizar como máximo 1 kg de material asignado por el curso.	Registro de masa o cantidad de material utilizado.	J.M	29/09/2026
R24	Montaje	E	Mantener la posición de los módulos después de movimientos normales del usuario.	Desplazamiento de cada módulo respecto de su posición inicial $\leq$ 5 mm después de la secuencia ergonómica de 10 min.	Marcación de posición inicial y medición del desplazamiento final.	Y.S	29/09/2026
R25	Transporte	E	Permitir guardar y transportar el equipo sin afectar su funcionamiento.	El equipo debe poder manipularse guardado mediante una sola asa o mochila y mantener sus funciones después de 3 ciclos de guardado y retiro.	Ejecución de tres ciclos de guardado, transporte simulado y posterior prueba funcional.	Equipo de proyecto	06/10/2026

R26	Uso	E	Permitir reconocer estados esenciales del dispositivo sin depender de una pantalla visual.	Identificar encendido, sistema disponible y energía baja mediante señales no exclusivamente visuales; activar el aviso energético según un umbral validado con el ensayo de descarga.	Activación controlada de los tres estados y verificación de la señal energética frente al registro de descarga.	D.C	06/10/2026
R27	Mantenimiento	E	Permitir reemplazar módulos removibles sin desmontar completamente el chaleco.	Sustituir un módulo removible en ≤ 10 min utilizando herramientas comunes y ejecutar posteriormente la autocomprobación del sistema.	Ensayo cronometrado de retiro, sustitución y verificación.	D.C	29/09/2026
R28	Costos	E	Mantener el costo de materiales del primer prototipo dentro del presupuesto establecido.	Costo total de materiales $\leq$ S/ 450, documentando proveedor o fuente, fecha, cantidad, precio unitario y subtotal por componente.	Elaboración y revisión de lista de materiales y cotizaciones.	S.A	29/09/2026
R29	Plazos	E	Completar el prototipo y las actividades de validación dentro del periodo establecido por el curso.	Prototipo integrado, documentación y registro de ensayos entregados antes de la fecha límite establecida.	Revisión del cronograma y comprobación de entregables.	S.A	29/09/2026

4.1 Condiciones de ensayo

Los ensayos de detección deben fijar distancia, ángulo, altura, tamaño, material del obstáculo e iluminación. La medición temporal incluye el intervalo confirmación-alerta de R12 y el intervalo adquisición-alerta. El objetivo IP54 se evalúa mediante el ensayo correspondiente. El criterio de aceptación de movimiento F2 queda pendiente de definición.

5. Estructura de Funciones

5.1 Caja Negra (Black Box)

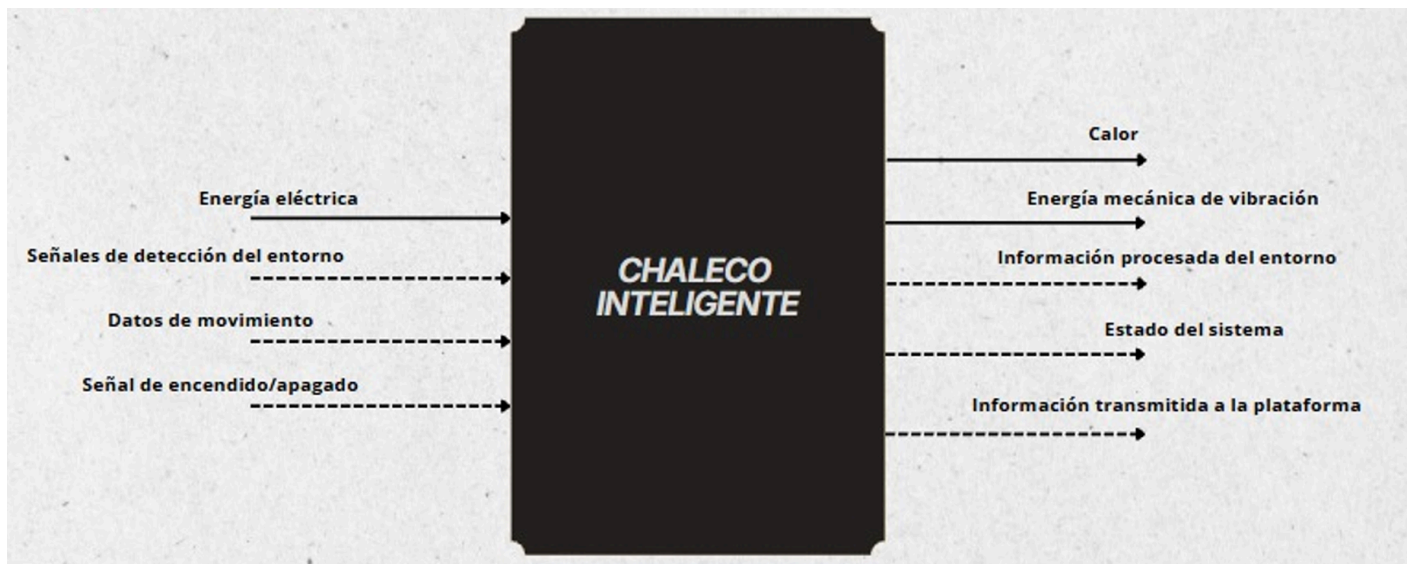


Figura 1. Caja negra del chaleco inteligente. La prenda recibe energía eléctrica y señales; entrega vibración, calor e información. La misma vibración transporta la información háptica: no representa dos actuadores independientes.

5.1.1 Entradas

Entrada	Tipo	Descripción
Energía eléctrica	Energía	Permitir alimentación y almacenamiento para operación
Señales de detección del entorno	Información	Interacciones físicas que permiten inferir proximidad y sector
Datos de movimiento	Información	Magnitudes de movimiento captadas, sin prescribir una tecnología en la abstracción funcional
Señal de encendido/apagado	Información	Orden de operación del usuario

5.1.2 Salidas

Salida	Tipo	Descripción
Calor	Energía	Pérdidas disipadas durante funcionamiento
Energía mecánica de vibración	Energía	Estímulo físico que comunica la alerta
Información procesada del entorno	Información	Sector/proximidad codificados para el usuario
Estado del sistema	Información	Disponibilidad, fallo y energía, comunicados sin depender exclusivamente de visión
Información transmitida a la plataforma	Información	Eventos y estados enviados a la interfaz externa

No existe flujo relevante de materia durante operación normal. Los datos de movimiento y la información sobre obstáculos no se clasifican como materia. La carga se trata como modo de operación separado del desplazamiento.

5.2 Secuencia de Operaciones

5.2.1 Nivel usuario

1. Comprobar carga y colocar/ajustar la prenda.
2. Encender y reconocer autocomprobación/disponibilidad mediante una señal accesible.
3. Desplazarse utilizando su ayuda habitual.
4. Percibir sector y proximidad; decidir la acción de desplazamiento.
5. Ante fallo o batería baja, comprobar el equipo y no interpretar ausencia de vibración como camino libre.
6. Apagar, retirar, guardar y cargar según instrucciones.

5.2.2 Nivel dispositivo

1. E1/E2 suministran energía; F7 gestiona /habilitación de operación.
2. F8 verifica módulos y energía; comunica disponibilidad o fallo.
3. F1 adquiere/valida señales del entorno y F2 acondiciona movimiento.
4. F3 estima proximidad/sector solo desde lecturas válidas.
5. F4 integra información y determina prioridad; los datos de movimiento no anulan alertas sin validación de esa regla.
6. F5 codifica el patrón y F6 produce vibración.
7. F8 actualiza estado; F9 registra/transmite sin bloquear la alerta local.
8. Repetir mientras el estado operativo sea válido; atender orden de apagado y fallas.

5.3 Estructura de Funciones por dominio

E1 y E2 corresponden al dominio de energía, F1-F9 a las funciones activas y M1-M3 al soporte mecánico transversal.

5.3.1 Dominio Electrónico

ID	Función	Salida/relación	Exigencias
F1	Captar, acondicionar y validar señales del entorno	Mediciones válidas a F3; lectura inválida/fallo a F8	R02, R03, R13, R14
F2	Recibir y acondicionar datos de movimiento	Movimiento a F4; estado inválido a supervisión	Criterio de aceptación pendiente de definición

5.3.2 Dominio Mecánico

ID	Función	Relación	Exigencias
M1	Fijar al usuario	Ajuste corporal y contacto háptico	R04-R07, R20-R22
M2	Sostener componentes	Conservar posición/orientación y facilitar sustitución	R05, R07, R23-R25, R27
M3	Proteger componentes	Separar contactos, proteger conexiones y evitar aristas	R14, R18, R19

5.3.3 Dominio de Energía

ID	Función	Relación	Exigencias
E1	Recibir y almacenar energía eléctrica	Suministro almacenado hacia E2	R08, R18
E2	Regular y distribuir energía eléctrica	Alimentación activa, calor y nivel energético para F8	R08, R14, R26

5.3.4 Dominio de Control

ID	Función	Relación	Exigencias
F3	Estimar proximidad y dirección del obstáculo	Sector/distancia a F4	R01-R03, R09
F4	Integrar información y determinar nivel de alerta	Nivel/sector hacia F5 y eventos a F9	R10-R13
F7	Gestionar el encendido y apagado	Orden/estado hacia habilitación y supervisión	R26

5.3.5 Dominio de Software

La denominación del diagrama es «Interfaz y software». Incluye el estímulo final y la interfaz física: F6 requiere hardware de actuación aunque se agrupe aquí funcionalmente. Los actuadores y sus etapas de potencia se contabilizan una sola vez.

Funciones del dominio de Software

ID	Función	Relación	Exigencias
F5	Codificar la alerta según dirección y proximidad	Patrón hacia F6	R09-R11
F6	Generar vibración y comunicar la alerta	Vibración e información al usuario	R09-R11, R14
F8	Supervisar y comunicar el estado del sistema	Estado al usuario, energía y fallas hacia F9	R13, R15, R26
F9	Registrar y transmitir información a la plataforma	Eventos/estado a interfaz accesible	R15-R17

5.4 Estructura de Funciones Integrada

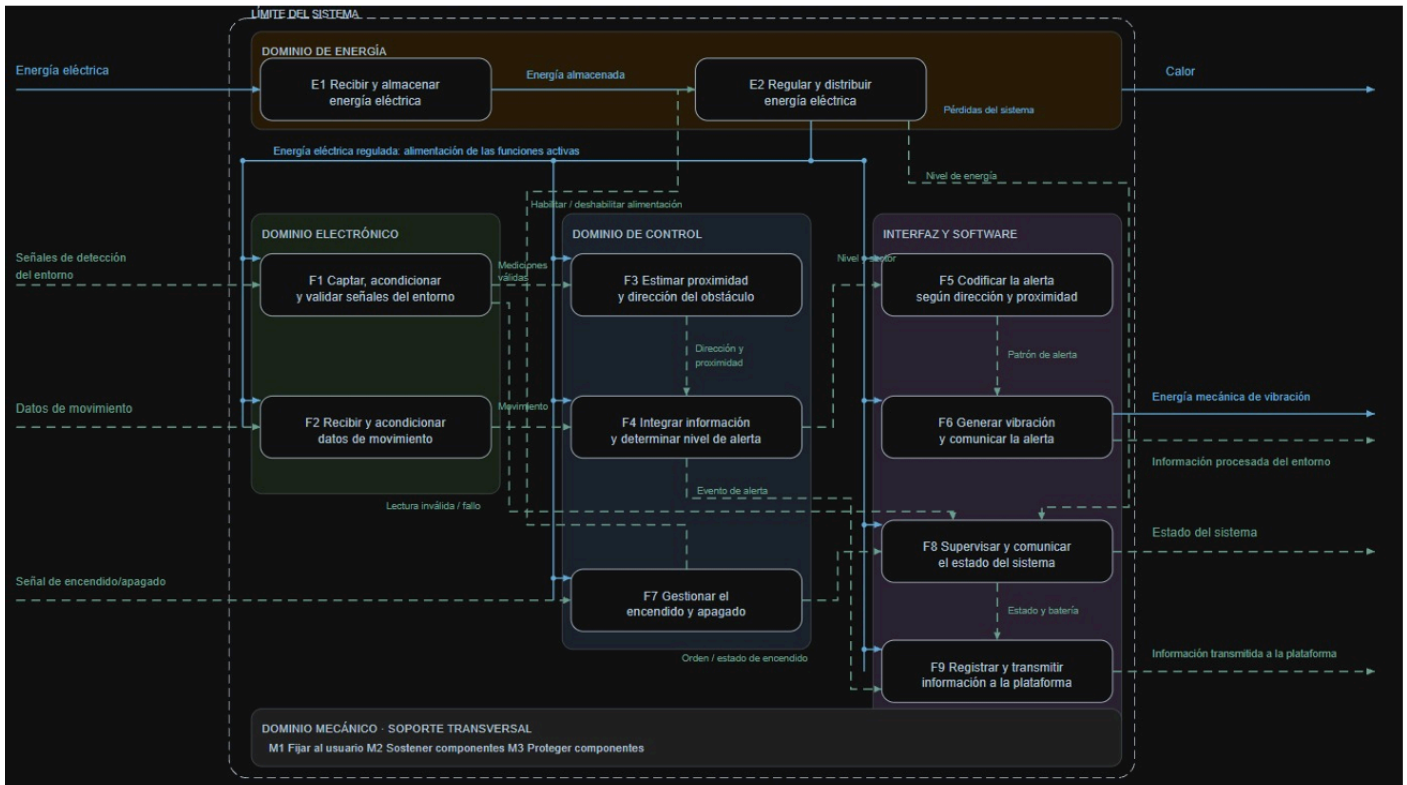


Figura 2. Estructura funcional integrada. Línea continua: energía; discontinua: información/orden. E1 > E2 alimenta bloques activos y produce calor. F1 > F3 > F4 > F5 > F6 forma la ruta de alerta. F2 aporta movimiento a F4. F7 habilita operación; F8 supervisa y F9 registra/transmite. M1-M3 proporcionan soporte transversal. Precisiones de integración: F7 puede habilitar cargas y controlar apagado, pero la recuperación desde apagado requiere interruptor o circuito de habilitación físico: no depender de software sin energía. F1 y F2 deben conservar estado de validez además de valores. Un fallo del enlace de F9 no detiene F6. Una medición inválida produce estado de incertidumbre/fallo, nunca «camino libre». La señal de batería a F8 proviene de medición/estimación energética verificable, con método de estimación definido

6 Concepto de solución por Dominio

A partir de la estructura de funciones se elaboraron matrices morfológicas para los cinco dominios considerados en el proyecto: electrónico, mecánico, energía, control y software. Para cada función se plantearon diferentes alternativas tecnológicas que permiten generar posibles soluciones antes de seleccionar

una configuración definitiva. Este procedimiento mantiene la relación entre requisitos, funciones, principios de solución e integración propuesta por la metodología VDI 2206 [3].

Posteriormente, las alternativas se combinaron considerando su compatibilidad, facilidad de integración y relación con las exigencias establecidas. De esta manera, se obtuvieron tres propuestas por dominio, las cuales fueron evaluadas para identificar las alternativas más adecuadas para continuar con el desarrollo conceptual del chaleco.

6.1 Matriz morfológica del dominio electrónico

Función	A	B	C
F1 captar distancia	3 módulos ultrasónicos tipo HC-SR04	3 módulos ToF tipo VL53L1X	2 ultrasónicos laterales + 1 ToF frontal
F1 acondicionar/adquirir	Captura de eco y adaptación de niveles	I ² C, arranque/dirección individual	Captura de eco + I ² C y adaptación
F1 validar	Timeout, rango y estado por sector	Estado digital de lectura y timeout	Validación específica por tecnología
F2 recibir movimiento	Acelerómetro de 3 ejes	Unidad inercial de 6 ejes	Unidad inercial de 9 ejes
F2 acondicionar	Conversión/unidades y calibración estática	Conversión/unidades de aceleración y giro	Conversión y calibración adicional de campo magnético

6.1.1 Disposición básica de soluciones del dominio electrónico

A partir de las alternativas presentadas en la matriz morfológica se plantearon tres configuraciones para el dominio electrónico.

La **solución EL1** utiliza tres módulos ultrasónicos para captar la distancia de los obstáculos, acompañados de captura de eco y adaptación de niveles. Las mediciones se validan mediante criterios de rango, tiempo de espera y estado por sector.

La **solución EL2** utiliza tres sensores de tiempo de vuelo (ToF), con adquisición mediante comunicación I²C y gestión individual de cada sensor. Como referencia técnica, el fabricante del VL53L1X especifica un alcance de hasta 4 m y un campo de visión típico de 27° bajo determinadas condiciones [24]. Estos valores se consideran únicamente como referencia para la selección tecnológica y deberán comprobarse posteriormente bajo las condiciones de funcionamiento del prototipo.

La **solución EL3** combina dos sensores ultrasónicos laterales con un sensor ToF frontal, por lo que requiere integrar ambos métodos de adquisición y aplicar una validación específica para cada tecnología.

Para las tres soluciones se considera una unidad inercial de seis ejes para obtener información de movimiento. Esto permite comparar las alternativas de detección manteniendo una condición común para esta función.

6.1.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio de arquitectura	EL1	EL2	EL3
Simplicidad de interfaces	3	3	2
Uniformidad de adquisición	3	3	2
Diagnóstico de estado digital	2	3	3
Total parcial / 12	8	9	7

Las tres soluciones se compararon considerando la simplicidad de las interfaces, la uniformidad de adquisición y la facilidad para diagnosticar el estado de las mediciones. La solución **EL2 obtuvo la mayor valoración, con 9 puntos**, frente a 8 puntos de EL1 y 7 puntos de EL3.

Por ello, se selecciona **EL2 como alternativa principal del dominio electrónico** para continuar con el desarrollo conceptual. Su desempeño respecto al rango de detección, precisión y respuesta deberá comprobarse posteriormente mediante los ensayos establecidos.

6.2 Matriz morfológica del dominio mecánico

Función	A	B	C
M1 fijar al usuario	Chaleco textil ajustable	Arnés con correas y hebillas	Prenda base con bolsillos de módulos
M2 sostener/orientar	Soportes removibles de posición fija	Articulaciones bloqueables	Placas rígidas en bolsillos
M2 facilitar sustitución	Tornillos y conectores identificados	Clips bloqueables y conectores	Acceso por cremallera y conectores
M3 proteger	Carcasa con abertura sensorial	Envoltorio comercial adaptada	Funda con protección interna

6.2.1 Disposición básica de soluciones del dominio mecánico

A partir de las alternativas de la matriz morfológica se plantearon tres configuraciones para la integración física de los componentes del chaleco.

La **solución ME1** utiliza un chaleco textil ajustable con soportes removibles de posición fija, tornillos y conectores identificados y una carcasa con abertura para los elementos de detección.

La **solución ME2** emplea un arnés con correas y hebillas, articulaciones bloqueables, clips para facilitar la sustitución de los módulos y una envolvente comercial adaptada.

La **solución ME3** considera una prenda base con bolsillos para módulos, placas rígidas como soporte, acceso mediante cremallera y una funda con protección interna.

En las tres alternativas se busca mantener la orientación de los componentes durante el desplazamiento, facilitar su mantenimiento y evitar que los elementos de protección interfieran con la detección, de acuerdo con las condiciones establecidas en la lista de exigencias del proyecto [6].

6.2.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio de arquitectura	ME1	ME2	ME3
Estabilidad prevista de orientación	3	2	2
Acceso modular	3	3	2
Reproducción de posición	3	2	2
Total parcial / 12	9	7	6

La solución **ME1 obtuvo la mayor valoración, con 9 puntos**, seguida de ME2 con 7 puntos y ME3 con 6 puntos. Esta configuración permite mantener posiciones definidas para los módulos y facilita su retiro para mantenimiento.

Por ello, se selecciona **ME1 como alternativa principal del dominio mecánico**. La comodidad, estabilidad y resistencia del sistema de fijación deberán verificarse posteriormente mediante las pruebas correspondientes.

6.3 Matriz morfológica del dominio energía

Función	A	B	C
E1 recibir/almacenar	Banco USB recargable comercial	Pack de una celda con carga/protección compatibles	Pack comercial removible de tensión definida
E2 regular	Salida USB y regulación según placa	Convertidores para cada riel	Convertidor compatible con pack

E2 distribuir/proteger	Interruptor y ramas protegidas	Interruptor/protección y ramas reguladas	Interruptor/protección con conectores
E2 informar nivel energético	Módulo externo de tensión/corriente/energía y estimación calibrada; LCD auxiliar	Medidor de carga compatible con la celda y presentación local	Medición y estimador calibrado del pack

6.3.1 Disposición básica de soluciones del dominio energía

A partir de las alternativas propuestas se plantearon tres configuraciones para el almacenamiento, regulación, distribución y supervisión de la energía del sistema.

La **solución EN1** utiliza un banco USB recargable comercial, acompañado de regulación según las necesidades del sistema, ramas protegidas y un módulo externo para supervisar las variables energéticas.

La **solución EN2** considera un conjunto basado en una celda recargable con elementos compatibles de carga y protección, convertidores para los niveles de tensión requeridos y un sistema de medición del estado de carga.

La **solución EN3** utiliza un pack comercial removible de tensión definida, acompañado de regulación, protección y medición compatible con el conjunto seleccionado.

Las tres alternativas buscan suministrar la energía necesaria para mantener operativos los sistemas de detección, control y generación de alertas. La autonomía deberá comprobarse posteriormente de acuerdo con el criterio establecido en la lista de exigencias [6].

6.3.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio de arquitectura	EN1	EN2	EN3
Simplicidad de integración	3	2	2
Acceso al estado de carga	1	3	2
Sustitución del conjunto	3	2	3
Total parcial / 12	7	7	7

Las tres soluciones obtuvieron una valoración de **7 puntos**, por lo que en esta etapa no se establece una alternativa energética definitiva.

La selección dependerá de la autonomía obtenida, la facilidad para conocer el estado de carga, la disponibilidad de los componentes y su integración con los demás elementos del sistema. Estos aspectos deberán compararse durante la implementación y las pruebas del prototipo.

6.4 Matriz morfológica del dominio control

Función	A	B	C
F3 estimar proximidad/sector	Filtro corto, bandas con histéresis y sector por sensor	Promedio móvil y clasificación por tabla	Validación/filtrado específico por tecnología
F4 integrar y priorizar	Máquina de estados y prioridad por proximidad	Alertas simultáneas limitadas	Turnos entre sectores
F4 integrar movimiento	Registrar contexto sin suprimir alertas	Modificar persistencia solo tras calibración	Estimar contexto con modelo de movimiento validado
F7 gestionar encendido/apagado	Interruptor físico y estados supervisados	Pulsador con de circuito de habilitación	Habilitación por estado de colocación y mando

6.4.1 Disposición básica de soluciones del dominio control

A partir de las alternativas planteadas se desarrollaron tres configuraciones para procesar las mediciones, determinar el sector y nivel de proximidad del obstáculo y gestionar la respuesta del sistema.

La **solución CO1** utiliza filtrado de las mediciones, bandas de proximidad con histéresis y una máquina de estados que permite establecer prioridades entre las alertas. Los datos de movimiento se mantienen como información complementaria y el encendido se realiza mediante un interruptor físico supervisado.

La **solución CO2** emplea promedio móvil y clasificación mediante una tabla, junto con alertas simultáneas limitadas y un pulsador asociado a un circuito de habilitación.

La **solución CO3** utiliza una validación específica según la tecnología de detección y organiza las alertas mediante turnos entre sectores. Esta configuración requiere una mayor coordinación entre los diferentes métodos de adquisición.

En esta etapa, los datos de movimiento se consideran información complementaria y no se utilizan para suprimir automáticamente una alerta de obstáculo. El desempeño de las alternativas deberá contrastarse posteriormente con los criterios de respuesta establecidos en la lista de exigencias [6].

6.4.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio de arquitectura	CO1	CO2	CO3
Trazabilidad de decisiones	3	2	3
Prevención de oscilación	3	2	3
Pruebas de estados	3	2	2
Total parcial / 12	9	6	8

La solución **CO1 obtuvo la mayor valoración, con 9 puntos**, seguida de CO3 con 8 puntos y CO2 con 6 puntos. La utilización de estados definidos, histéresis y prioridades permite organizar de manera clara las decisiones del sistema y facilita su posterior verificación.

Por esta razón, se selecciona **CO1 como alternativa principal del dominio de control**.

6.5 Matriz morfológica del dominio software

Función	A	B	C
F5 codificar patrones	Sector por posición; proximidad por ritmo	Patrones temporales por sector	Perfiles hápticos configurables con límites
F6 generar vibración	3 motores ERM con drivers	3 LRA con controladores compatibles	Módulos hápticos integrados
F8 supervisar/comunicar	Autocomprobación y códigos no visuales diferenciados	Autocomprobación y audio complementario	Supervisión por perfil con indicadores mixtos
F9 registrar/transmitir	Wi-Fi local y registro circular	BLE y registro en teléfono	Cola local y servicio remoto
F9 presentar plataforma	Web semántica accesible	App accesible + controles operables por teclado	Panel web accesible con servicio

6.5.1 Disposición básica de soluciones del dominio software

A partir de las alternativas propuestas se plantearon tres configuraciones orientadas a gestionar las alertas, supervisar el estado del sistema y presentar la información generada durante el funcionamiento.

La **solución SW1** utiliza patrones hápticos relacionados con la posición y proximidad del obstáculo, tres actuadores de vibración, funciones de autocomprobación, registro local y una interfaz web accesible.

La **solución SW2** conserva la generación local de alertas y utiliza comunicación Bluetooth para registrar y presentar la información mediante una aplicación accesible.

La **solución SW3** mantiene las alertas locales y considera una cola de datos junto con un servicio remoto y un panel web para presentar la información.

En las tres propuestas, la generación de la alerta háptica permanece disponible localmente, de manera que su funcionamiento principal no dependa de la conexión con una plataforma externa. Para la implementación se considera el ESP32 como una alternativa debido a sus capacidades de procesamiento e interfaces de comunicación [25]. La variante específica se definirá posteriormente de acuerdo con las necesidades de integración del prototipo.

6.5.2 Evaluación de conceptos y selección del concepto óptimo

Criterio de arquitectura	SW1	SW2	SW3
Simplicidad de despliegue	3	2	2
Verificabilidad con teclado	3	2	3
Independencia de servicio remoto	3	3	1
Total parcial / 12	9	7	6

La solución **SW1 obtuvo la mayor valoración, con 9 puntos**, seguida de SW2 con 7 puntos y SW3 con 6 puntos. Esta alternativa presenta una implementación más sencilla y reduce la dependencia de servicios externos.

Por ello, se selecciona **SW1 como alternativa principal del dominio de software**. La accesibilidad de la interfaz y el alcance de la comunicación deberán comprobarse posteriormente de acuerdo con las exigencias establecidas [6].

6.6 Evaluación de conceptos y selección por dominio

Para comparar las alternativas planteadas en cada dominio se utilizó la escala de valoración propuesta en el material del curso: **0 = no satisface, 1 = aceptable, 2 = suficiente, 3 = bien y 4 = muy bien o ideal** [5]. La evaluación realizada en esta etapa corresponde al diseño conceptual, por lo que los puntajes representan una valoración preliminar de las alternativas y deberán complementarse posteriormente con los resultados obtenidos durante la implementación y las pruebas del prototipo.

Para cada dominio se consideraron tres criterios relacionados con la integración y funcionamiento de las alternativas propuestas. Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla.

Dominio y criterios en orden	Ruta 1	Ruta 2	Ruta 3	Sumas y preferencia preliminar
------------------------------	--------	--------	--------	--------------------------------

Electrónico: simplicidad de interfaces / uniformidad de adquisición / facilidad de diagnosticar estado digital	EL1: 3/3/2	EL2: 3/3/3	EL3: 2/2/3	8 / 9 / 7. Se prioriza EL2.
Mecánico: estabilidad prevista de orientación / acceso modular / facilidad de reproducir posición	ME1: 3/3/3	ME2: 2/3/2	ME3: 2/2/2	9 / 7 / 6. Se prioriza ME1.
Energía: simplicidad de integración / acceso a estado de carga / sustitución del conjunto	EN1: 3/1/3	EN2: 2/3/2	EN3: 2/2/3	7 / 7 / 7. Empate entre las tres alternativas; la selección se realizará posteriormente.
Control: trazabilidad de decisiones / prevención de oscilación / facilidad de pruebas unitarias de estado	CO1: 3/3/3	CO2: 2/2/2	CO3: 3/3/2	9 / 6 / 8. CO1; latencia y reconocimiento ND
Software: simplicidad de despliegue / verificabilidad con teclado / independencia de infraestructura remota	SW1: 3/3/3	SW2: 2/2/3	SW3: 2/3/1	9 / 7 / 6. Se prioriza SW1.

Los resultados permiten priorizar **EL2 en el dominio electrónico, ME1 en el dominio mecánico, CO1 en el dominio de control y SW1 en el dominio de software**. En el dominio de energía, las tres alternativas obtuvieron la misma valoración, por lo que la selección definitiva deberá realizarse posteriormente considerando aspectos como autonomía, supervisión del estado de carga, disponibilidad e integración con los demás componentes.

En el dominio electrónico, **EL2** presenta una adquisición más uniforme y facilita la identificación del estado de las mediciones. En el dominio mecánico, **ME1** permite mantener una posición definida de los módulos y facilita su retiro para mantenimiento. En control, **CO1** permite organizar y seguir con mayor claridad las decisiones del sistema mediante estados y prioridades. Finalmente, en software, **SW1** presenta una implementación más sencilla y una menor dependencia de servicios externos.

Los puntajes obtenidos corresponden a una **evaluación conceptual** y no representan todavía resultados experimentales. Por esta razón, aspectos como alcance y precisión de detección, autonomía, comodidad, tiempo de respuesta y accesibilidad deberán comprobarse durante la implementación y evaluación del prototipo, de acuerdo con los criterios establecidos en la lista de exigencias [6].

7. Matriz morfológica Integrada

A partir de las alternativas desarrolladas en cada dominio se plantearon tres conceptos de solución completos. El objetivo de esta integración es analizar diferentes combinaciones tecnológicas que permitan cumplir el mismo conjunto de funciones del chaleco y posteriormente compararlas para seleccionar la alternativa más conveniente.

Aunque en la evaluación por dominios algunas alternativas obtuvieron una mayor valoración, se mantienen tres configuraciones diferentes en esta etapa para realizar una comparación integral. De esta manera, es posible evaluar cómo interactúan las alternativas electrónicas, mecánicas, energéticas, de control y software cuando forman parte de un mismo concepto.

Dominio	Concepto 1: ultrasónico modular	Concepto 2: ToF modular	Concepto 3: híbrido
F1/F2 electrónico	EL1: 3 ultrasónicos + medición inercial de 6 ejes	EL2: 3 ToF + medición inercial de 6 ejes	EL3: 2 ultrasónicos laterales y 1 ToF frontal + medición inercial de 6 ejes
M1-M3 mecánico	ME1: chaleco, soporte fijo/removible y carcasa	ME1: misma base, ventanas adecuadas a ToF	ME2: arnés con soportes bloqueables
E1/E2 energía	EN1 con medición externa y LCD auxiliar; estimación calibrada	EN2 con carga/protección/medidor	EN3 pack removible/regulación/medición
F3/F4/F7 control	CO1: estados/histéresis/prioridad; movimiento como contexto	CO1 con validación ToF; misma política de movimiento	CO3 con validación mixta; movimiento como contexto
F5/F6/F8/F9 software	SW1: patrones/3 ERM/estado/web local	SW2: patrones/3 ERM/estado/BLE y app-pantalla accesible	SW3: patrones/3 ERM/estado/cola local y panel con servicio

Los tres conceptos realizan el mismo conjunto de funciones principales, pero se diferencian en la tecnología utilizada para detectar obstáculos y en la forma de integrar los demás dominios.

El **Concepto 1** utiliza una arquitectura basada principalmente en sensores ultrasónicos y una integración modular sobre el chaleco. El **Concepto 2** mantiene una disposición corporal similar, pero emplea sensores ToF para la detección. Finalmente, el **Concepto 3** combina sensores ultrasónicos laterales con un sensor ToF frontal y utiliza una configuración mecánica basada en un arnés.

Estas tres propuestas se mantienen para analizar su comportamiento como sistemas completos antes de seleccionar el concepto final.

7.1 Compatibilidad e interfaces

Además de seleccionar las tecnologías de cada dominio, es necesario verificar que puedan integrarse correctamente. Por ello, se identificaron las principales interfaces entre los bloques funcionales del sistema.

Interfaz	Condición que debe cerrarse antes de construcción
Percepción-controlador	Lógica/alimentación, pines, protocolo, validez y tiempo por sector
Movimiento-control	Ejes/unidades, posición de montaje, referencia de calibración y uso permitido
Controlador-drivers-motores	Corriente/picos, protección, patrones y masa de retorno
Energía-sistema	Tensiones, capacidad utilizable, autonomía y estado de batería verificable
Mecánica-sensores	Altura/ángulo/ventana y desplazamiento permitido
Usuario-háptica	Contacto, entrenamiento y diferenciación de dirección/proximidad/fallo
F7-alimentación	Encendido físico y apagado seguro; no depender de un controlador sin alimentación
F9-plataforma	Estado, batería, evento y tiempo; desconexión sin pérdida de F6

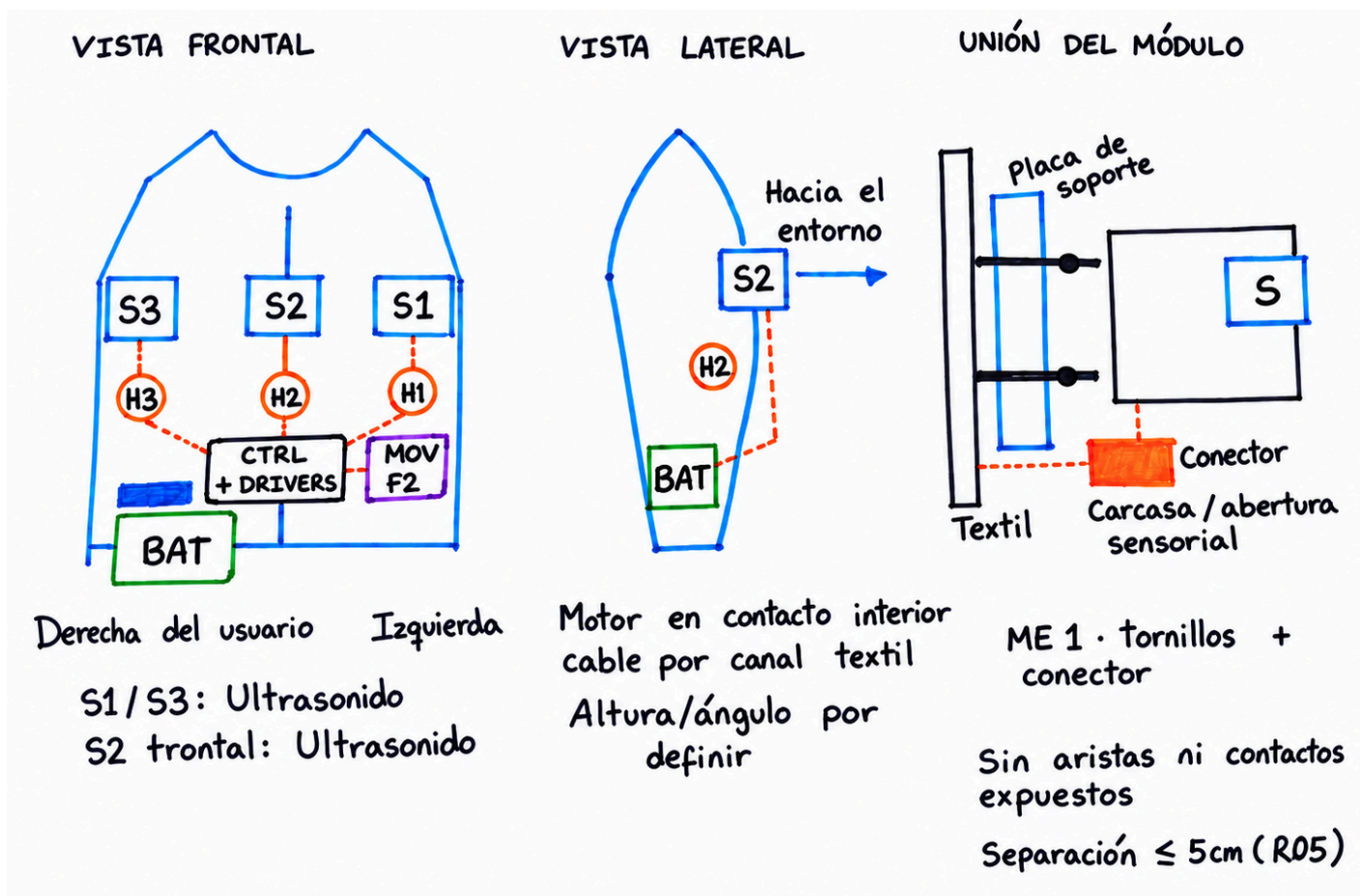
Estas condiciones serán consideradas durante la construcción e integración del prototipo. Su verificación permitirá comprobar que la combinación seleccionada en cada concepto funciona como un sistema y no únicamente como un conjunto de elementos independientes.

8. Bocetos de los 3 conceptos de solución

A partir de la matriz morfológica integrada se desarrollaron tres bocetos correspondientes a los conceptos propuestos. Cada uno representa la disposición general de los elementos de percepción, actuación, energía, control y soporte mecánico.

Los bocetos muestran una propuesta preliminar de distribución de los componentes. Las dimensiones, posiciones y orientaciones definitivas se establecerán durante el diseño detallado y la construcción del prototipo [4].

8.1 Boceto del Concepto de solución 1

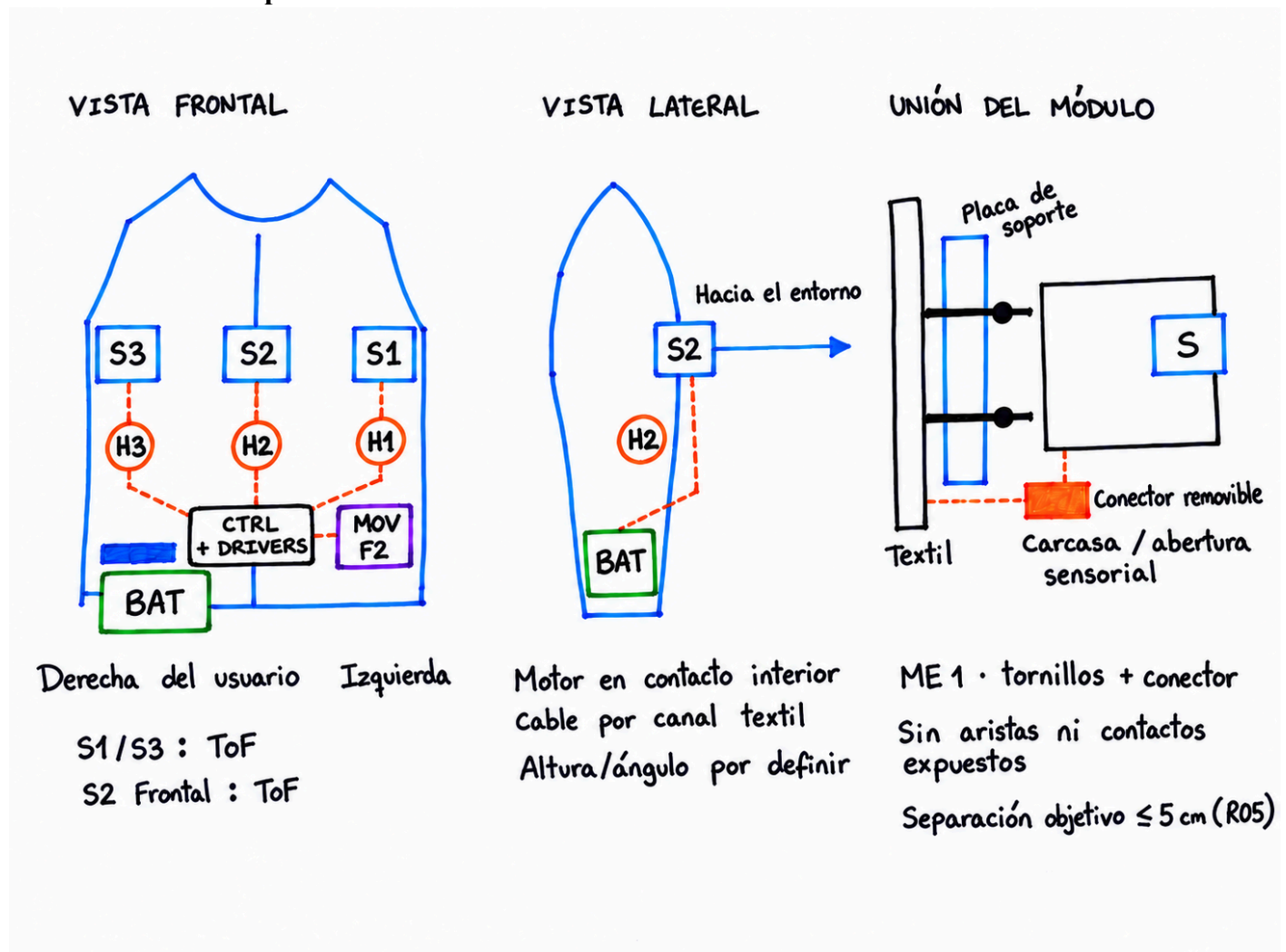


El Concepto 1 utiliza **tres sensores ultrasónicos** orientados hacia los sectores izquierdo, frontal y derecho. Además, incorpora una unidad de medición de movimiento, tres actuadores hápticos ubicados en contacto con el usuario, el sistema de control y sus respectivos drivers.

La alimentación se realiza mediante un banco energético removible y se considera un módulo externo para supervisar el estado energético. Los componentes se integran mediante soportes removibles de posición definida, procurando mantener los conectores identificados y evitar cables sueltos durante el uso.

Esta propuesta se caracteriza por utilizar una tecnología de detección homogénea en los tres sectores.

8.2 Boceto del Concepto de solución 2

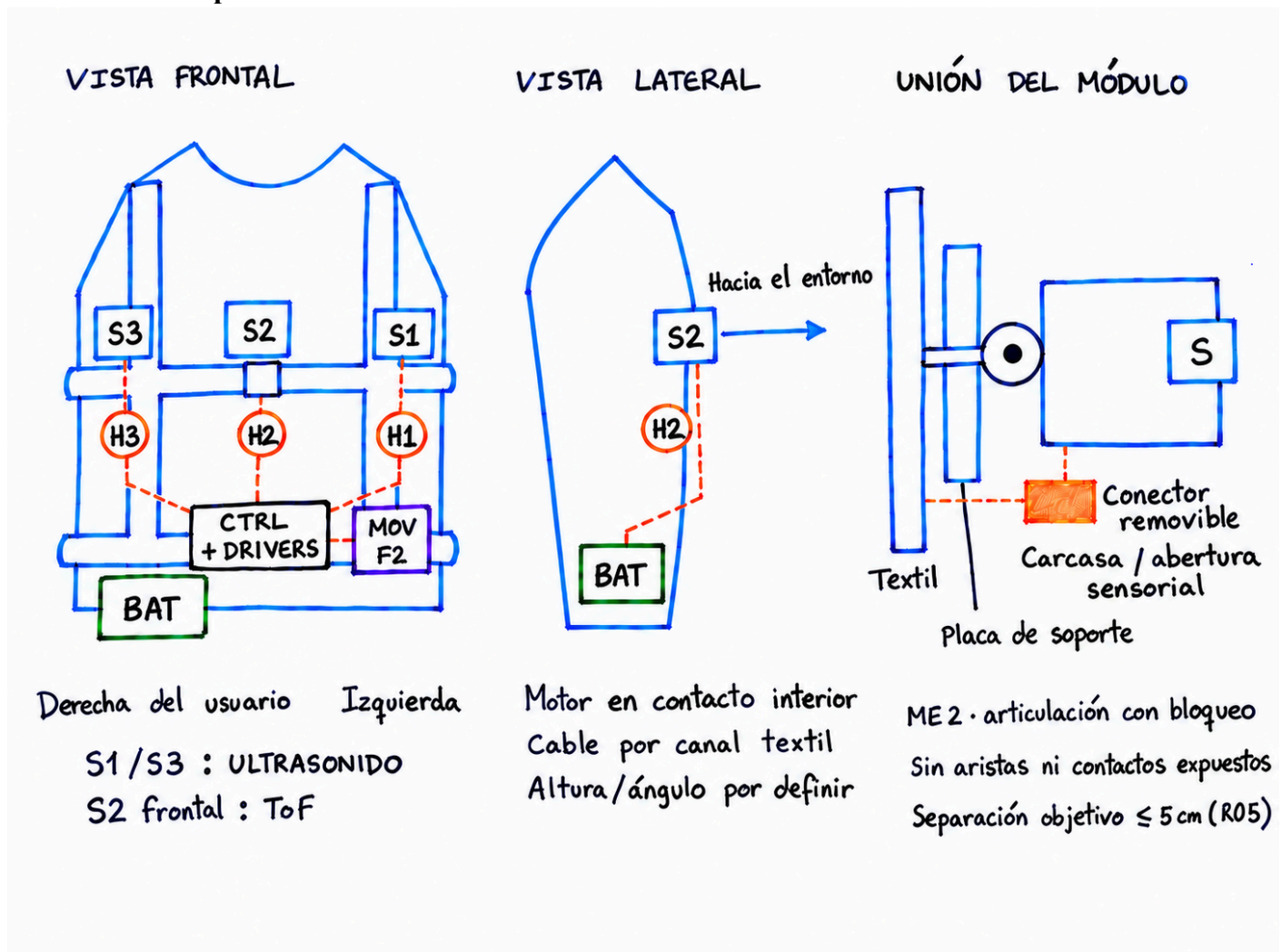


El Concepto 2 utiliza **tres sensores ToF**, ubicados en los sectores izquierdo, frontal y derecho. Estos se integran con una unidad de medición de movimiento, tres actuadores hápticos y el sistema encargado de procesar las mediciones y generar las alertas.

Para la alimentación se considera un sistema protegido con supervisión del estado de carga. La estructura mecánica mantiene una disposición similar a la del primer concepto, incorporando aberturas adecuadas para no interferir con el funcionamiento de los sensores ToF.

Esta alternativa permite trabajar con un mismo principio de detección en los tres sectores y facilita la obtención del estado digital de las mediciones.

8.3 Boceto del Concepto de solución 3



El Concepto 3 utiliza una configuración **híbrida**, formada por dos sensores ultrasónicos para los sectores laterales y un sensor ToF para el sector frontal. También incorpora una unidad de medición de movimiento, tres actuadores hápticos, el sistema de control y un conjunto energético removible.

A diferencia de los conceptos anteriores, los elementos se integran mediante un arnés con soportes bloqueables. Debido al uso de dos tecnologías de detección diferentes, esta propuesta requiere una adquisición y validación específica para cada tipo de sensor.

El concepto permite analizar una alternativa de integración diferente, tanto en el sistema de detección como

en la forma de sujeción corporal.

9. Evaluación de Matriz de Pugh

Una vez definidos los tres conceptos de solución, se realiza una evaluación comparativa mediante la Matriz de Pugh. Esta herramienta permite comparar las alternativas utilizando criterios relacionados con las exigencias del proyecto y con la integración de los diferentes dominios.

La evaluación se realiza en esta etapa a nivel conceptual. Por ello, los aspectos que requieren mediciones experimentales serán comprobados posteriormente durante las pruebas del prototipo.

9.1 Selección y explicación de criterios técnico económicos

Los criterios de evaluación se relacionan con las principales exigencias establecidas para el chaleco [6]. Para cada uno se identifica también la evidencia necesaria para realizar posteriormente una evaluación experimental.

Criterios y evidencia necesaria

Criterio	Requisitos	Evidencia necesaria para puntuar definitivamente
Detección/cobertura	R02	Detecciones por sector, altura, distancia, material y sin obstáculo
Error de distancia	R03	Error absoluto por punto, tasa de lectura inválida
Comprensión háptica	R09-R11, R26	Aciertos aleatorios tras entrenamiento, confusiones por patrón
Latencia	R12, R13	Tiempos adquisición-alerta y confirmación-alerta, incluidos errores
Autonomía	R08	Registro continuo con ciclo de uso y fin definidos
Masa/ajuste/estabilidad	R04-R07, R20-R24	Pesaje, dimensiones, fuerza, ajuste y desplazamiento de módulos
Seguridad	R14, R18	Inspección y funcionamiento; exclusión si incumple
Mantenimiento	R27	Sustitución cronometrada y autocomprobación
Accesibilidad/comunicación	R15-R17	Teclado/lector, estados y enlace a 5 m sin perder alertas

Costo de materiales	R28	BOM, cantidades, precio, proveedor, fecha; incluir carga, drivers y soportes
Complejidad de integración	R23, R29	Interfaces distintas, dependencias y tareas necesarias
Disponibilidad/plazo	R29	Stock/plazo verificado y cronograma oficial

Estos criterios permiten relacionar la evaluación conceptual con las exigencias definidas previamente y establecen qué aspectos deberán comprobarse posteriormente mediante pruebas.

9.2 Justificación de asignación de puntajes

Para la comparación mediante Pugh se utiliza el **Concepto 1 como referencia**. Los símbolos utilizados son:

(+) cuando el concepto presenta una ventaja respecto a la referencia;

(0) cuando presenta una condición equivalente;

(-) cuando presenta una desventaja;

ND cuando todavía no existe información suficiente para realizar una comparación.

La evaluación relativa se utiliza únicamente para comparar características que pueden analizarse en la etapa conceptual. Los criterios que requieren resultados experimentales se mantienen como ND hasta contar con las mediciones correspondientes.

De manera complementaria, se utiliza la escala de valoración presentada en el material del curso, donde **0 = no satisface**, **1 = aceptable**, **2 = suficiente**, **3 = bien** y **4 = muy bien o ideal** [5]. Esta valoración se presenta de forma separada de la comparación relativa de Pugh.

9.3 Pugh preliminar con referencia explícita

Criterio	C1 referencia	C2 ToF	C3 híbrido	Justificación y condición
Simplicidad de interfaces sensoriales	0	0	-	C1 usa captura homogénea y C2 un bus homogéneo, aunque ambos necesitan gestión; C3 mezcla captura y bus
Capacidad de diagnosticar calidad de lectura	0	+	+	Estado digital ToF amplía diagnóstico respecto a eco/timeout; en C3 solo aplica a sector frontal
Simplicidad del despliegue externo	0	-	-	C2 añade app/panel y C3 servicio/red frente a web local; depende de alcance acordado

Consistencia de fijación entre módulos	0	0	-	C1/C2 usan soportes fijos equivalentes; C3 añade bloqueo y realineación
Detección real	Referencia pendiente	ND	ND	No hay ensayos comparables
Error de distancia	Referencia pendiente	ND	ND	No hay mediciones del chaleco
Comprensión/latencia	Referencia pendiente	ND	ND	Igual número de sectores no demuestra igual resultado
Autonomía/masa	Referencia pendiente	ND	ND	Sin consumos, capacidad y pesaje
Seguridad/mantenimiento/accesibilidad	Referencia pendiente	ND	ND	Diseño previsto sin pruebas
Costos/disponibilidad	Referencia pendiente	ND	ND	Adquisición de componentes en proceso; costo y recepción por documentar
+ / 0 / - en 4 filas valorables	0 / 4 / 0	1 / 2 / 1	1 / 0 / 3	No incluye las filas ND
Balance parcial (+ menos -)	0	0	-2	Es una comparación parcial de arquitectura, no ranking global probado

En los cuatro criterios que pueden compararse conceptualmente, **C1 y C2 presentan un resultado similar**, mientras que C3 presenta una mayor complejidad de integración. Los criterios restantes deberán evaluarse cuando se disponga del prototipo y de resultados experimentales.

9.4 Tabla docente 0 a 4 de arquitectura integrada

Como complemento de la Matriz de Pugh, se aplicó la escala de valoración utilizada en el material del curso [5] a los criterios que pueden analizarse durante la etapa conceptual.

Criterio valorable en papel	C1	C2	C3	Razón
Simplicidad sensorial	3	3	2	Dos tecnologías requieren más integración
Diagnóstico previsto de lectura	2	3	3	ToF agrega estado digital; cobertura frontal en híbrido

Simplicidad de despliegue externo	3	2	2	App o servicio agrega dependencias
Consistencia de montaje	3	3	2	Geometría fija frente a articulaciones bloqueables
Subtotal / máximo 16	11	11	9	Ningún puntaje es una medición del prototipo

La evaluación muestra un empate entre **C1 y C2 con 11 puntos**, mientras que C3 obtiene 9 puntos. Estos resultados corresponden únicamente a criterios de arquitectura y no representan todavía el desempeño experimental de los conceptos.

9.5 Concepto de Solución 1

El Concepto 1 presenta como principales ventajas la utilización de una tecnología de detección homogénea y una integración mecánica modular. Su configuración puede facilitar la construcción de un primer prototipo y servir como referencia para comparar las demás alternativas.

Su desempeño deberá comprobarse especialmente respecto a la detección de obstáculos con diferentes materiales y orientaciones, la posible interferencia entre sensores y la supervisión del estado energético.

9.6 Concepto de Solución 2

El Concepto 2 obtiene la misma valoración de arquitectura que C1 y presenta como ventaja adicional la disponibilidad de información sobre el estado de las mediciones de los sensores ToF.

Esta alternativa requiere verificar experimentalmente el comportamiento de los sensores frente a diferentes condiciones de iluminación, distancias y características superficiales de los obstáculos. Asimismo, deberá evaluarse su costo y compatibilidad con los demás elementos del sistema.

9.7 Concepto de Solución 3

El Concepto 3 permite analizar una combinación de tecnologías de detección y una disposición mecánica diferente mediante un arnés.

Sin embargo, la utilización conjunta de sensores ultrasónicos y ToF incrementa la complejidad de adquisición, validación e integración. Por esta razón, su elección tendría que justificarse mediante una mejora comprobable respecto a las alternativas que utilizan una sola tecnología de detección.

9.8 Selección del concepto de solución

La evaluación conceptual muestra que **C1 y C2 son las alternativas mejor valoradas**, ambas con 11 puntos en la evaluación de arquitectura, mientras que C3 obtiene 9 puntos.

Para continuar con el desarrollo del proyecto, **se prioriza el Concepto 2 como alternativa principal de diseño**, debido a que utiliza una arquitectura de detección homogénea y permite disponer de información adicional sobre el estado de las mediciones. Esta decisión también mantiene coherencia con la evaluación realizada previamente en el dominio electrónico, donde EL2 obtuvo la mayor valoración.

Sin embargo, la selección corresponde todavía a la etapa conceptual. El cumplimiento de las exigencias relacionadas con detección, precisión, latencia, autonomía, ergonomía, seguridad, accesibilidad y costo deberá verificarse mediante la construcción y evaluación del prototipo [6].

El **Concepto 1 se mantiene como alternativa de comparación**, principalmente por su simplicidad de integración, mientras que el Concepto 3 se conserva como una alternativa exploratoria en caso de que la combinación de tecnologías presente ventajas durante las pruebas.

10 Referencias Bibliográficas

1. Organización Mundial de la Salud. Discapacidad visual y ceguera [Internet]. Ginebra: OMS; 2026 feb 10. Disponible en: <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment>
2. Instituto Nacional de Estadística e Informática. Perú: Perfil sociodemográfico. Informe nacional. Censos Nacionales 2017 [Internet]. Lima: INEI; 2018. Disponible en: https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1675/libro.pdf
3. Verein Deutscher Ingenieure. VDI 2206: Design methodology for mechatronic systems. Düsseldorf: VDI; 2004 jun.
4. Curso Fundamentos de Diseño. VDI2206-ME [material docente]. Documento adjunto; s. f.
5. Curso Fundamentos de Diseño. Plantilla de índice_Entregable 2; Rúbricas Parcial [material docente]. Documentos adjuntos; s. f.
6. Equipo 01. Lista de exigencias [Internet]. GitHub; revisión 29 sep 2026. Disponible en: https://github.com/joaquin636/FdD_Equipo_01/blob/e564d518a664c1ae41c728503bc44185129860ae/Fundamentos_De_Dise%C3%B1o/Talleres/Lista%20de%20exigencias.md
7. Ekemiri K, Ekemiri C, Ezinne N, Virgini V, Okoendo O, Seemongal-Dass R, et al. Global burden of fall and associated factors among individual with low vision: a systematic-review and meta-analysis. PLoS One. 2024;19(7):e0302428. doi:10.1371/journal.pone.0302428.
8. Naciones Unidas. Objetivos de Desarrollo Sostenible [Internet]. Nueva York: Naciones Unidas; s. f. Disponible en: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/sustainable-development-goals/>
9. WeWALK. Smart Cane 2 [Internet]. WeWALK; s. f. Disponible en: <https://wewalk.io/en/product/>
10. biped robotics. NOA: orientation and mobility guide [Internet]. biped robotics; s. f. Disponible en: <https://www.biped.ai/en/o-m-guide/>
11. Glidance. Glide: intelligent guide aid [Internet]. Glidance; s. f. Disponible en: <https://www.glidance.io/>
12. Zhu Z, Ro T, Ai L, Khoo W, Molina E, Palmer F. Wearable navigation assistance for the vision-impaired. United States patent US20140184384A1. 2014 jul 3. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20140184384A1/en>
13. Anantha S. Wearable navigation system for the visually impaired. United States patent US10900788B2. 2021 ene 26. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US10900788B2/en>
14. Solomon L, Solomon D. Stereophonic apparatus for blind and visually-impaired people. European patent EP3924873A1. 2021 dic 22. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/EP3924873A1/en>

15. Guangzhou Heijia Technology Co Ltd. Blind navigation obstacle avoidance backpack. Chinese utility model CN215607427U. 2022 ene 25. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN215607427U/zh>
16. East China Normal University. Intelligent visual impairment auxiliary system based on distributed multi-source heterogeneous sensing technology. Chinese utility model CN210091198U. 2020 feb 18. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN210091198U/en>
17. AI Guided Ltd. Haptic guiding system. International patent application WO2023151351A1. 2023 ago 17. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/WO2023151351A1/en>
18. Shen J, Chen Y, Sawada H. A wearable assistive device for blind pedestrians using real-time object detection and tactile presentation. Sensors (Basel). 2022;22(12):4537. doi:10.3390/s22124537. Disponible en: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9229985/>
19. van Erp JBF, Kroon LCM, Mioch T, Paul KI. Obstacle detection display for visually impaired: coding of direction, distance, and height on a vibrotactile waist band. Front ICT. 2017;4:23. doi:10.3389/fict.2017.00023.
20. Kozlov T, Trandofilov A, Gazaryan G, Tokmurziyev I, Altamirano Cabrera M, Tsetserukou D. GuideTouch: an obstacle avoidance device with tactile feedback for visually impaired [preprint en Internet]. arXiv; 2026 ene 21. arXiv:2601.13813v2. doi:10.48550/arXiv.2601.13813. Disponible en: <https://arxiv.org/abs/2601.13813>.
21. Parra Farfán M. Diseño de dispositivo basado en ultrasonido para desplazamiento de personas en condición de discapacidad visual [tesis de grado en Internet]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú; 2014. Disponible en: <https://tesis.pucp.edu.pe/bitstreams/f72e08ea-1c87-4fca-a5b2-4735d5c920b2/download>
22. Fernandez Llontop RJ. Bastón sensorial geolocalizador inteligente para apoyar en el desplazamiento de personas invidentes en la organización Regional de Ciegos del Perú-Chiclayo [tesis de grado en Internet]. Chiclayo: Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo; 2021. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12423/3213>.
23. Cayambe Gamarra FA. Diseño e implementación de un prototipo de ubicación espacial para personas con discapacidad visual mediante IoT [tesis de grado en Internet]. Guayaquil: Universidad Politécnica Salesiana; 2025. Disponible en: <https://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/30245>
24. STMicroelectronics. VL53L1X: product information and datasheet [Internet]. STMicroelectronics; s. f. Disponible en: <https://www.st.com/en/imaging-and-photonics-solutions/vl53l1x>
25. Espressif Systems. ESP32 series datasheet [Internet]. Espressif Systems; s. f. Disponible en: https://documentation.espressif.com/esp32_datasheet_en.html